MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

RAPORT

Lucrare de laborator nr.2

la cursul „Sisteme de operare”

A efectuat : CR-231 f/r, **Litiuc Daniel**

A verificat: **Kapusteanschi M**

Chișinău 2026

Cuprins

Obiectivele lucrării.....2

Mersul lucrării 2

Concluzie 8

Obiectivele lucrării

- Familiarizarea cu conceptele de virtualizare și utilizarea unei mașini virtuale.
- Învățarea modului de configurare a unei mașini virtuale în software dedicat (ex. VirtualBox, VMware, Hyper-V).
- Înțelegerea procesului de instalare a unui sistem de operare într-un mediu virtual.
- Exersarea setărilor BIOS/UEFI într-un mediu virtual.
- Formarea deprinderilor de lucru cu resurse hardware simulate (CPU, RAM, HDD, placă de rețea).

Mersul lucrării

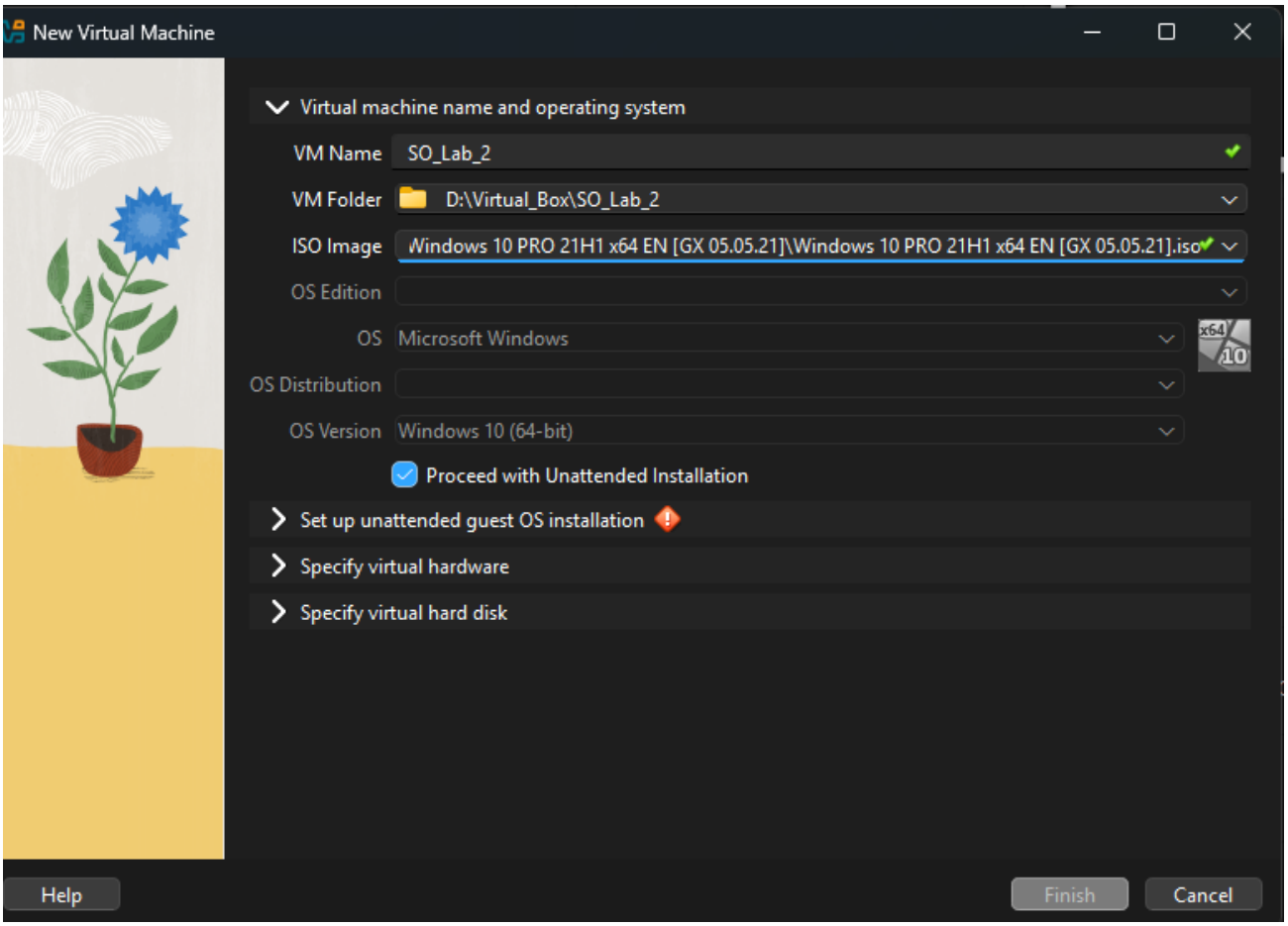


Fig1 Sistema de operare si numele mașinii

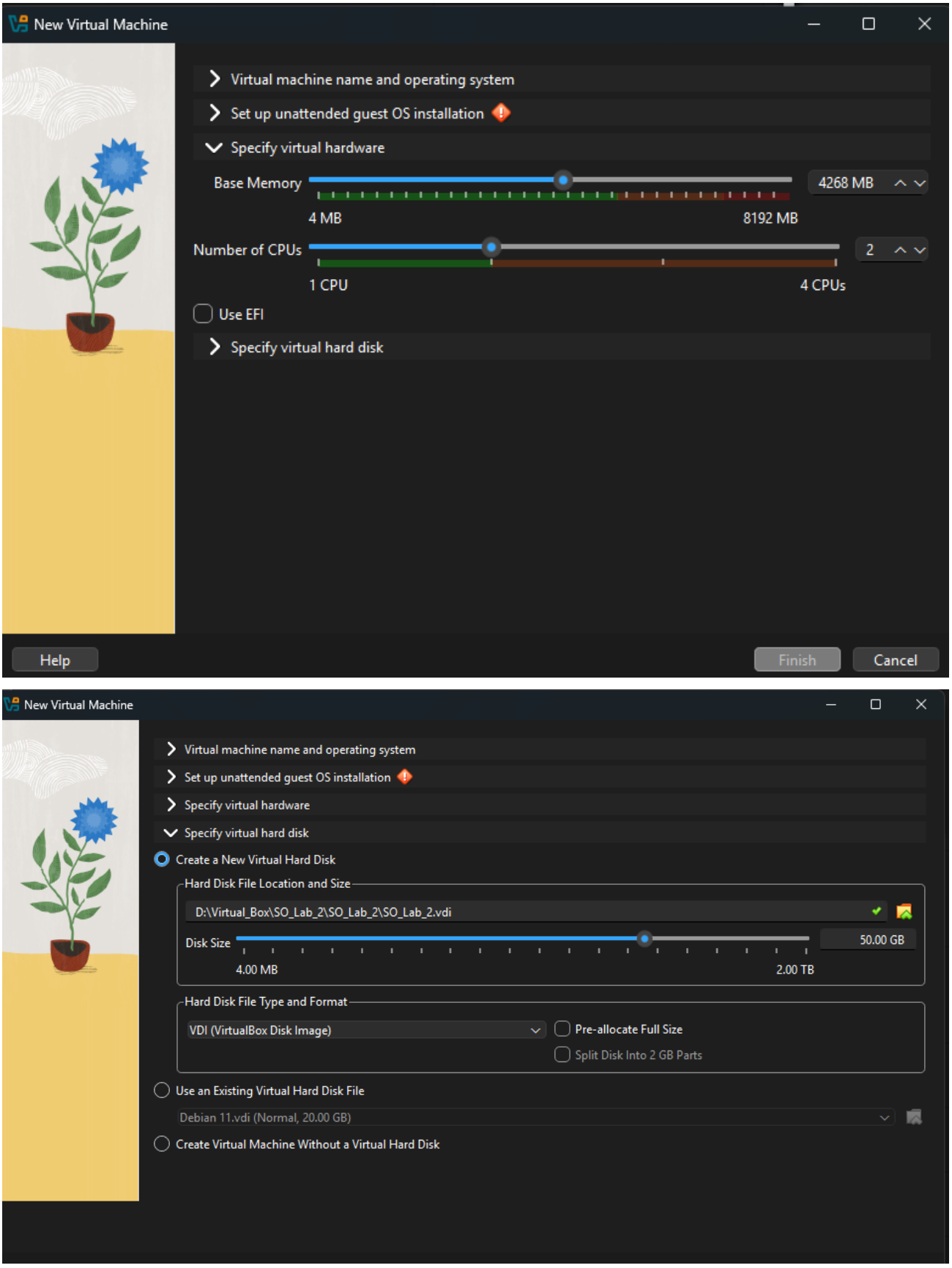


Fig2. Alocarea resurselor hardware

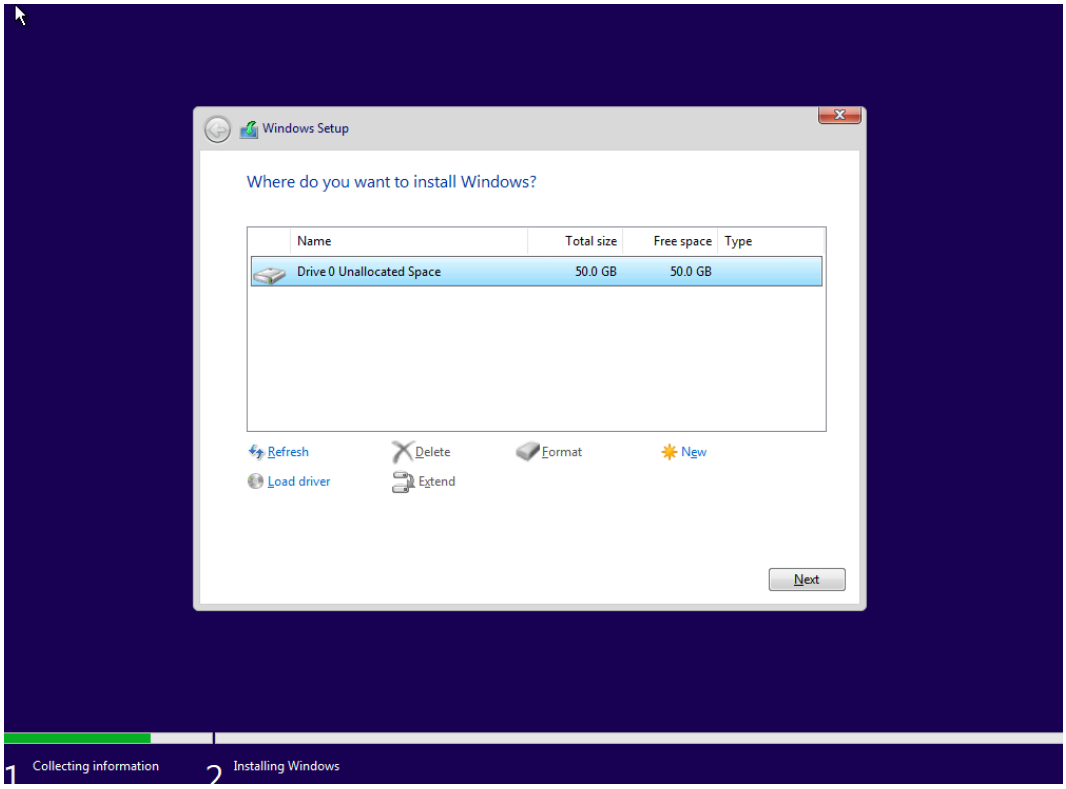


Fig3. Procesul de instalare

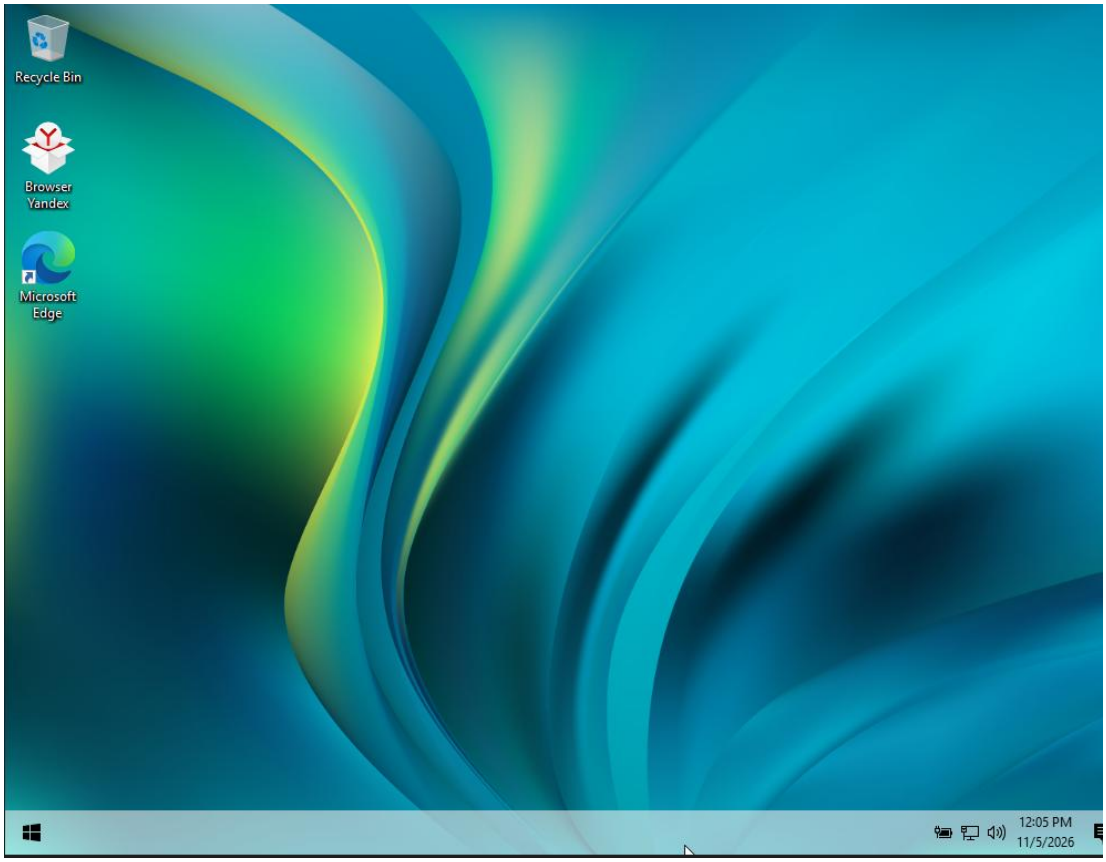


Fig4. Prima pornire a sistemului

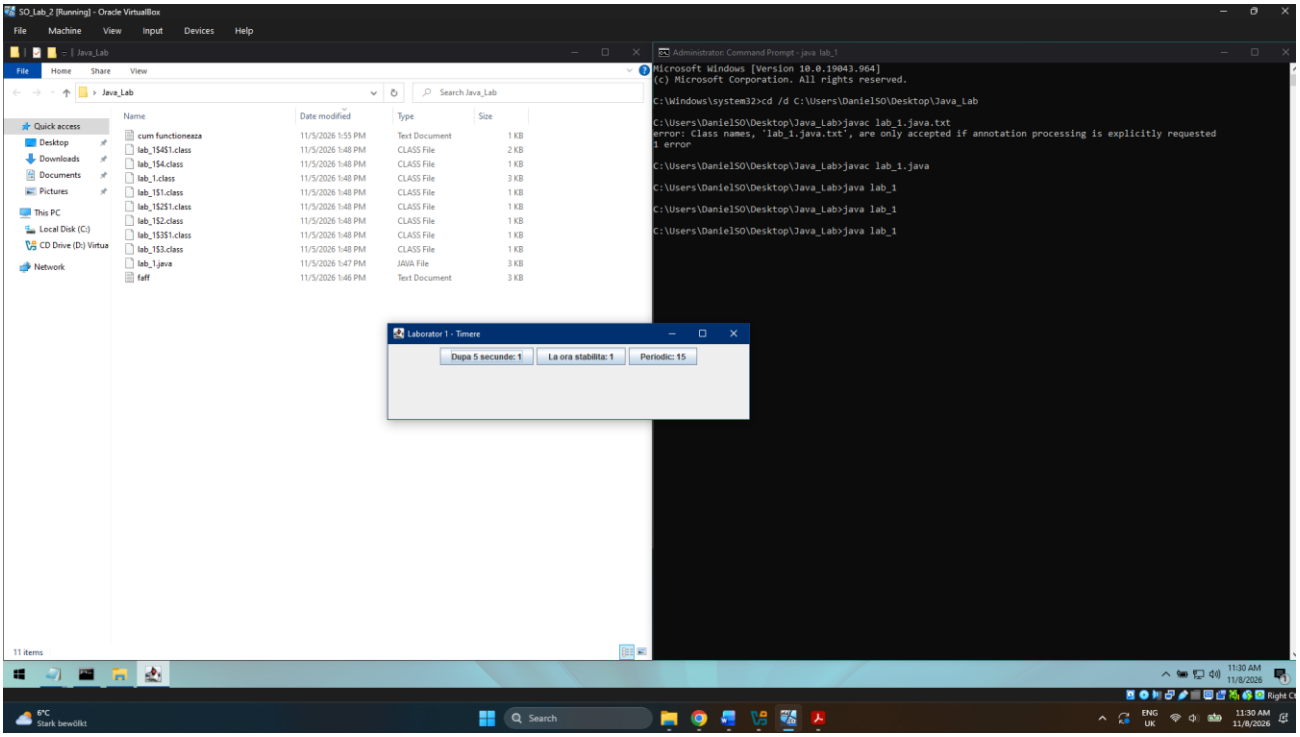
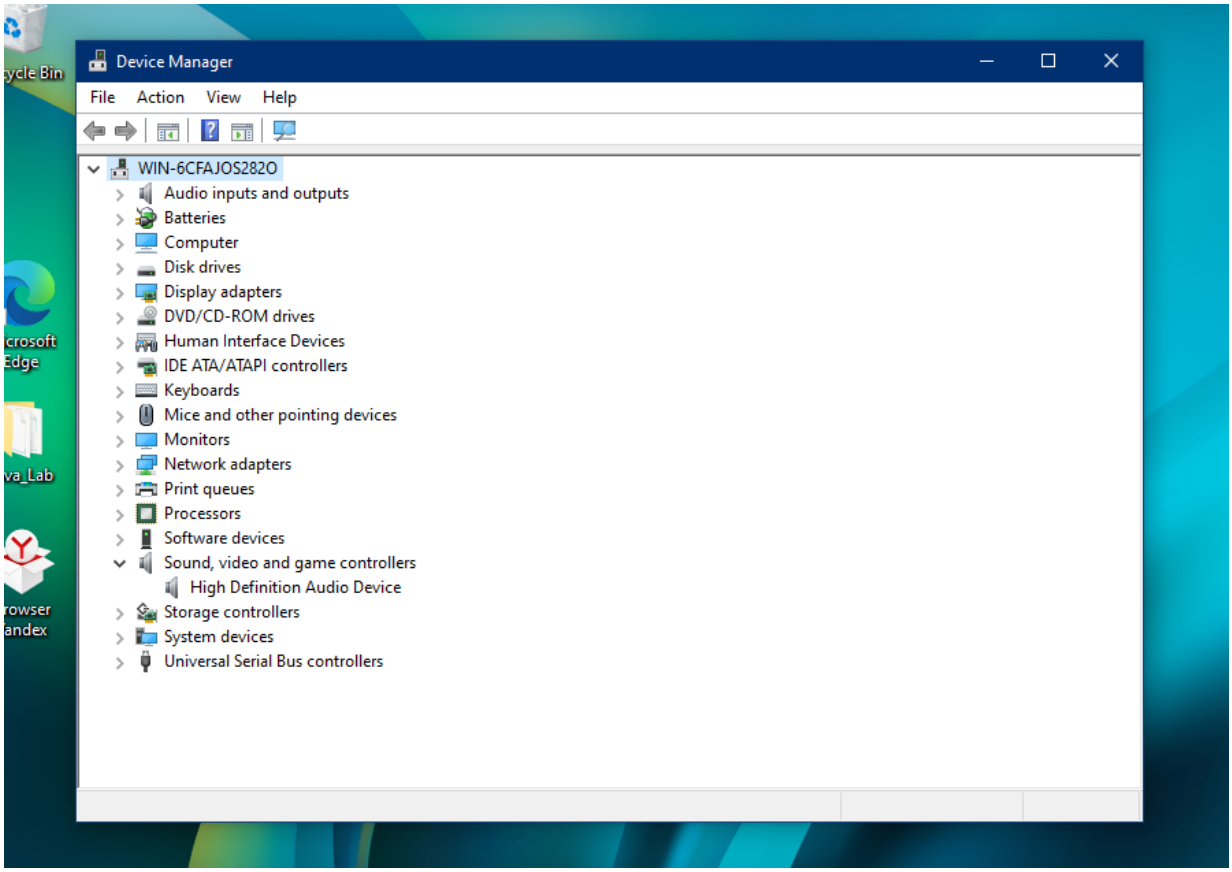


Fig5. Realizarea programului din lucrarea de Laborator 1



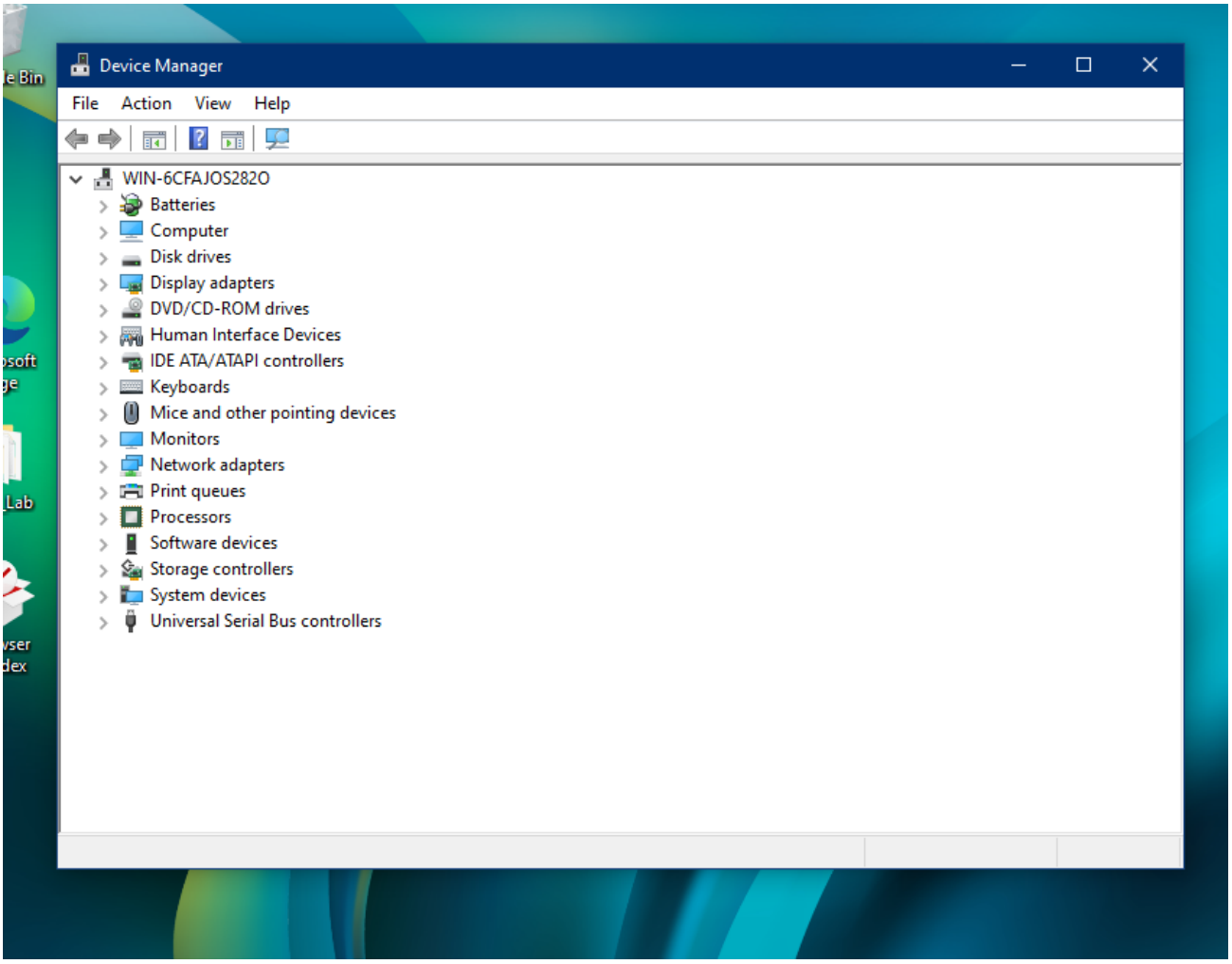


Fig6. Activarea si dezactivarea dispozitivelor hardware

Din motiv ca interfața UEFI a laptopului meu personal nu oferă posibilitatea de a activa sau dezactiva dispozitivele hardware, precum placa de sunet, am realizat aceasta parte a lucrării in VirtualBox prin modificarea setărilor dispozitivelor virtuale. După dezactivarea plăcii audio din setările VirtualBox si repornirea mașinii virtuale, categoria „Sound, video and game controllers” a dispărut din Device Manager. De asemenea a dispărut si sunetul.

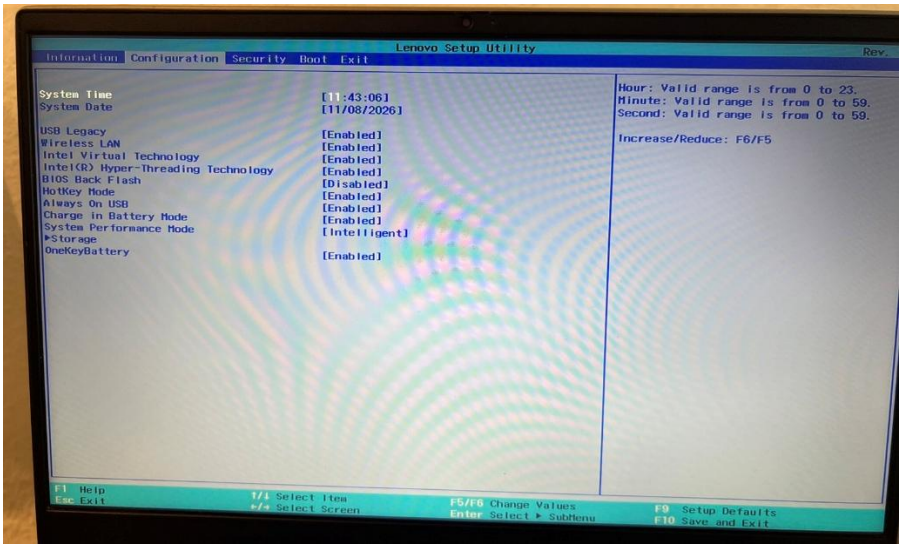


Fig7. Accesarea si configurarea setărilor din UEFI(data si ora)

Concluzie

În cadrul acestei lucrări de laborator, am studiat principiile virtualizării și am instalat sistemul de operare Windows 10 Pro într-o mașină virtuală creată în VirtualBox. Am înțeles modul de alocare a resurselor hardware, precum procesorul, memoria RAM și discul virtual, precum și rolul imaginii ISO în instalarea sistemului de operare. Un aspect important al lucrării a fost înțelegerea diferenței dintre calculatorul gazdă și sistemul de operare invitat.

Lucrarea mi-a permis să dezvolt deprinderi practice de instalare și configurare a unui sistem de operare și de verificare a efectelor modificărilor efectuate. Am constatat că mașinile virtuale reprezintă un instrument util pentru învățare și testare, deoarece permit realizarea experimentelor într-un mediu separat, fără modificarea configurației hardware a calculatorului gazdă. Experiența dobândită în această lucrare constituie o bază pentru activități ulterioare de administrare a sistemelor de operare, configurare a rețelelor și testare a aplicațiilor în medii virtuale.